

TEMA 35 – Técnicas de preparación de muestras: Disoluciones químicas. Extracciones. Mineralizaciones por vía seca y por vía húmeda. Precipitaciones. Otras técnicas preparativas. Fundamentos. Instrumental necesario para cada técnica. Aplicaciones al análisis en el campo alimentario y de seguridad industrial

1. INTRODUCCIÓN

- El Servicio de Inspección **SOIVRE** desarrolla buena parte de su labor en la **Red de Laboratorios del SOIVRE**, algunos acreditados por la **Entidad Nacional de Acreditación (ENAC)**.
- Los laboratorios están acreditados según la norma **UNE-EN ISO/IEC 17025:2017**, que:
 - Regula la implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad en laboratorios de ensayo y calibración.
 - Establece los requisitos para demostrar la competencia en la realización de ensayos.
- **ENAC** es una asociación sin ánimo de lucro declarada, según el **Real Decreto 1715/2010**, único organismo con potestad pública para otorgar acreditaciones conforme al **Reglamento (CE) 765/2008**.
- La marca ENAC declara públicamente el cumplimiento de los requisitos de acreditación y garantiza su aceptación internacional.
- Las Marcas de ENAC (Ensayos, Inspección, Calibración, Verificación Medioambiental, Certificación, Inter-comparaciones, Verificación de emisiones) se respaldan en los **Acuerdos Multilaterales de Reconocimiento**, suscritos por más de **120 países**, gestionados por **EA** (European Cooperation for Accreditation) y **Global ACI** (Global Accreditation Cooperation Incorporated), resultante desde el 1 de enero de 2026 de la fusión de **ILAC** e **IAF**.
- La Red periférica cuenta con **16 laboratorios de ensayo**: Pontevedra (Vigo), Bizkaia (Bilbao), Navarra (Pamplona), Girona (Figueras), Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia, Almería, Málaga, Sevilla, Cádiz (Algeciras), Huelva, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y Madrid (Barajas), más un **Laboratorio Central en Madrid**, todos ellos adscritos a la Subdirección General de Inspección, Certificación y Asistencia Técnica de Comercio Exterior.
- Se observa una progresiva especialización de cada laboratorio en un campo determinado.
- El **Laboratorio Central SOIVRE** (Centro Analítico de Inspección y Control de la Calidad del Comercio Exterior), creado en **1989**, entre otras funciones:
 - Coordina y armoniza la red periférica y sus aplicaciones informáticas.

TEMA 35 – Técnicas de preparación de muestras: Disoluciones químicas. Extracciones. Mineralizaciones por vía seca y por vía húmeda. Precipitaciones. Otras técnicas preparativas. Fundamentos. Instrumental necesario para cada técnica. Aplicaciones al análisis en el campo alimentario y de seguridad industrial

- Planifica adquisiciones de material instrumental y asesora sobre reactivos y calibración.
- Pone a punto nuevas metodologías y da soporte analítico.
- Organiza ejercicios de intercomparación y coordina el programa de acreditación.
- Realiza actividades formativas, apoyo documental y asesoramiento en seguridad.
- El **control de calidad** analítico se divide en:
 - **Interno o intralaboratorio:** evaluación diaria de la fiabilidad de las determinaciones rutinarias, con tres fases: **preanalítica** (toma y tratamiento de muestras), **analítica** (validación de métodos, muestras de control, gráficos de control) y **postanalítica** (procesamiento estadístico y archivo).
 - **Externo o interlaboratorio:** participación en pruebas de intercomparación.

2. TÉCNICAS DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS

- La mayoría de las muestras alimentarias son demasiado complejas, diluidas o incompatibles con el sistema cromatográfico, por lo que requieren preparación previa, teniendo en cuenta:
 - Evitar pérdidas de analito y contaminaciones.
 - Transformar el analito en la forma química adecuada al método.
 - Eliminar interferencias de la matriz para aumentar la selectividad.
 - Considerar la dilución o preconcentración según el intervalo de linealidad del método.

2.1. Disoluciones químicas

- Se distinguen tres procedimientos según la naturaleza de la muestra:
 - **Reactivos acuosos:** agua, ácidos minerales, amoníaco e hidróxidos alcalinos, con un orden de fuerza de ataque creciente hasta el agua regia (HCl:HNO₃, 3:1).
 - **Sólidos fundentes:** para sustancias resistentes (silicatos, óxidos minerales, aleaciones de hierro), fundidas a **300-1.000 °C**. Los fundentes básicos (carbonato sódico) atacan materiales ácidos y los ácidos (pirosulfato potásico) materiales básicos.

TEMA 35 – Técnicas de preparación de muestras: Disoluciones químicas. Extracciones. Mineralizaciones por vía seca y por vía húmeda. Precipitaciones. Otras técnicas preparativas. Fundamentos. Instrumental necesario para cada técnica. Aplicaciones al análisis en el campo alimentario y de seguridad industrial

- **Descomposición de compuestos orgánicos:** destruye la materia orgánica para el análisis elemental (oxidación a CO₂ y H₂O) o para eliminar interferencias en el análisis aplicado.
- Los procedimientos oxidantes se agrupan en:
 - **Mineralización por vía húmeda:** con ácidos sulfúrico, nítrico y perclórico. Evita generación de cenizas, aunque hay riesgo de pérdidas por volatilización. Ejemplo: **método Kjeldahl** para determinación de nitrógeno o proteínas.
 - Modalidades: **alta presión** (recipiente de cuarzo en autoclave hasta 100 atm, 250-300 °C, oxidación en 15-120 minutos) y **con microondas** (recipientes herméticos de teflón, más rápida y con menor consumo de reactivo).
 - **Mineralización por vía seca:** calcinación de la muestra hasta oxidar la materia carbonosa a CO₂. Es el método más sencillo pero menos fiable por pérdida de metales volátiles. Ejemplos: determinación de calcio en vinos y de metales pesados en peces.
 - **Método de tubos de combustión:** recoge cuantitativamente componentes volátiles (C, H₂, N₂, halógenos, S, O₂) mediante corriente de O₂.
 - **Combustión con oxígeno en recipiente cerrado:** mediante el aparato **Schöniger**, aplicado a la determinación de halógenos, S, P, F, As, B, C y metales.

2.2. Extracción y precipitaciones

- Las interferencias impiden el análisis directo. Se eliminan mediante:
 - Enmascaramiento en la propia disolución.
 - Separación del analito (la cromatografía es la técnica más eficaz, junto a precipitación, extracción con disolventes, intercambio iónico y destilación).

Precipitaciones

- Requieren grandes diferencias de solubilidad entre analito e interferencias. Tipos:
 - **Control de acidez:** en ácidos fuertes concentrados (Sn IV, Sb V), en pH tamponado intermedio (Fe III, Cr III, Al III) o en hidróxido sódico o potásico concentrado (Fe III y cationes bivalentes).

TEMA 35 – Técnicas de preparación de muestras: Disoluciones químicas. Extracciones. Mineralizaciones por vía seca y por vía húmeda. Precipitaciones. Otras técnicas preparativas. Fundamentos. Instrumental necesario para cada técnica. Aplicaciones al análisis en el campo alimentario y de seguridad industrial

- **Separación de sulfuros**, controlando el pH.
- **Precipitantes inorgánicos** (fosfato, carbonato, oxalato) y más selectivos (cloruro para Ag, sulfato para Pb y Ba).
- **Precipitantes orgánicos** (8-hidroxiquinoleína, dimetilglioxima).
- **Constituyentes en trazas**, mediante colectores.
- **Precipitación electrolítica**, aislando la especie más fácilmente reducida.
- Aplicaciones alimentarias: lactosa en lácteos, benzaldehído en almendras, colesterol en cereales, pectinas en zumos.

Extracciones con disolventes

- La extracción separa un soluto repartido entre dos fases: **líquido/líquido** (dos líquidos inmiscibles) o **sólido/líquido** (solute sólido extraído por fase líquida).
- **Extracción sólido/líquido**: mediante **maceración** (reposo con el disolvente, bajo rendimiento) o **percolación** (extracción prolongada y continua, típicamente con el **extractor de Soxhlet**). Se aplica en la determinación de materia grasa en alimentos sólidos y en la extracción etérea del azafrán.
- **Extracción líquido/líquido**: se rige por el coeficiente de reparto **KD = [A]_{orgánica} / [A]_{acuosa}**, constante a temperatura dada e independiente de la concentración total.
 - **Extracciones simples**: con embudos de decantación, aplicadas a pesticidas y contenido graso en alimentos.
 - **Extracciones exhaustivas**: mediante perforadores automáticos y continuos.
 - **Fraccionamiento a contracorriente**: repetición de equilibrios de distribución, empleado en la separación de aminoácidos.
 - Aplicaciones: ácidos grasos en leche, pesticidas, ácidos débiles como el salicílico y halógenos (I₂, Br₂).

2.3. Otras técnicas

- **Intercambio iónico**: retención de iones en un sólido poroso, normalmente resinas sintéticas en columna, para eliminar interferencias o concentrar iones. Su aplicación principal es la cromatografía de líquidos, además de la

TEMA 35 – Técnicas de preparación de muestras: Disoluciones químicas. Extracciones. Mineralizaciones por vía seca y por vía húmeda. Precipitaciones. Otras técnicas preparativas. Fundamentos. Instrumental necesario para cada técnica. Aplicaciones al análisis en el campo alimentario y de seguridad industrial

separación de iones interferentes, concentración de trazas y conversión de sales en ácidos o bases.

- **Destilación:** separa componentes según su razón de distribución disolución/fase vapor. Ejemplos: separación del metabisulfito (conservante en gambas y langostinos) como SO_2 , y separación de As y Sb como AsCl_3 y SbCl_3 .
- **Volatilización:** desprendimiento de un componente por calentamiento, cuantificado por diferencia de peso (método indirecto) o por absorción en un medio apropiado (método directo). Se emplea en la determinación gravimétrica del agua (105-110 °C) y del CO_2 , así como en la humedad de cereales, que no debe superar el **15 %** en el envasado.

3. CONCLUSIÓN

- Las técnicas de preparación de muestras son el paso previo, y con frecuencia el más determinante, del proceso analítico, del que depende que el analito llegue al sistema de medida en la forma química adecuada, libre de interferencias y en concentración cuantificable.
- Disoluciones, mineralizaciones, precipitaciones y extracciones son etapas críticas cuyo dominio resulta indispensable para mantener los estándares de calidad exigidos por la acreditación ENAC.
- La diversidad de matrices alimentarias e industriales que llegan a la red de laboratorios del SOIVRE exige un amplio repertorio de técnicas preparativas, seleccionadas según el analito y la matriz, con el objetivo de emitir resultados precisos, reproducibles y defendibles ante controversias comerciales.